

Лабораторная работа №4.

«Аппроксимация функции методом наименьших квадратов»

1. Цель лабораторной работы: Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов.

Для исследования использовать:

- a) линейную функцию;
- b) полиномиальную функцию 2-й степени;
- c) полиномиальную функцию 3-й степени;
- d) экспоненциальную функцию;
- e) логарифмическую функцию;
- f) степенную функцию.

2. Методика проведения исследования:

- a) Вычислить меру отклонения: $S = \sum_{i=1}^n [\varphi(x_i) - y_i]^2$ для всех исследуемых функций.
- b) Уточнить значения коэффициентов эмпирических функций, минимизируя функцию S.
- c) Сформировать массивы предполагаемых эмпирических зависимостей $(\varphi(x_i), \varepsilon_i)$.
- d) Определить среднеквадратичное отклонение для каждой аппроксимирующей функции. Выбрать наименьшее значение и, следовательно, наилучшее приближение.
- e) Построить графики полученных эмпирических функций.

3. Вычислительная реализация задачи:

- a) Для заданной функции (см. таблицу 1) построить наилучшие линейное и квадратичное приближения по 11 точкам указанного интервала.
- b) Найти среднеквадратические отклонения. Ответы дать с тремя знаками после запятой.
- c) Построить графики линейного и квадратичного приближений и заданной функции.
- d) *Привести в отчете подробные вычисления.*

4. Программная реализация задачи:

- a) Предусмотреть ввод исходных данных из файла/консоли (таблица $y=f(x)$ должна содержать 10 - 12 точек).
- b) Реализовать метод наименьших квадратов, исследуя все функции п.1.
- c) Предусмотреть вывод результатов в файл/консоль.
- d) Для линейной зависимости вычислить коэффициент корреляции Пирсона.
- e) Программа должна отображать наилучшую аппроксимирующую функцию.
- f) Организовать вывод графиков функций, графики должны полностью отображать весь исследуемый интервал (с запасом).

5. Анализ результатов работы: апробация и тестирование.

5. Оформить отчет, который должен содержать:

- a) Титульный лист.
- b) Цель лабораторной работы.
- c) Порядок выполнения работы.
- d) Рабочие формулы.
- e) Листинг программы.
- f) Результаты выполнения программы.
- g) Выводы

Таблица 1.

№ варианта	Функция	Исследуемый интервал
1	$y = \frac{2x}{x^4 + 1}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
2	$y = \frac{3x}{x^4 + 1}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
3	$y = \frac{4x}{x^4 + 1}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
4	$y = \frac{5x}{x^4 + 1}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
5	$y = \frac{6x}{x^4 + 1}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
6	$y = \frac{2x}{x^4 + 2}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
7	$y = \frac{3x}{x^4 + 3}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
8	$y = \frac{2x}{x^4 + 4}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
9	$y = \frac{4x}{x^4 + 5}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
10	$y = \frac{3x}{x^4 + 6}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
11	$y = \frac{5x}{x^4 + 7}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
12	$y = \frac{4x}{x^4 + 2}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
13	$y = \frac{3x}{x^4 + 3}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
14	$y = \frac{5x}{x^4 + 4}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
15	$y = \frac{4x}{x^4 + 4}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
16	$y = \frac{3x}{x^4 + 6}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
17	$y = \frac{2x}{x^4 + 7}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
18	$y = \frac{3x}{x^4 + 4}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
19	$y = \frac{5x}{x^4 + 2}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$

20	$y = \frac{4x}{x^4 + 3}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
21	$y = \frac{4x}{x^4 + 7}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
22	$y = \frac{5x}{x^4 + 5}$	$x \in [-2, 0] \quad h = 0,2$
23	$y = \frac{6x}{x^4 + 3}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
24	$y = \frac{7x}{x^4 + 2}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$
25	$y = \frac{8x}{x^4 + 1}$	$x \in [0, 2] \quad h = 0,2$